

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、加法和減法的法則

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

一句話：實部和實部合併，虛部和虛部合併——就像合併同類項，把 i 當成 x 一樣處理。

複數加法同樣有交換律、結合律，所以幾個複數相加減，可以一次過分組計算。

二、手順卡：複數加減三步

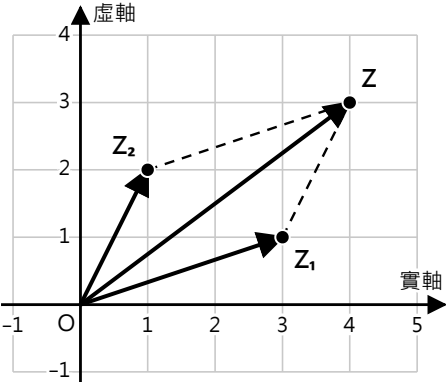
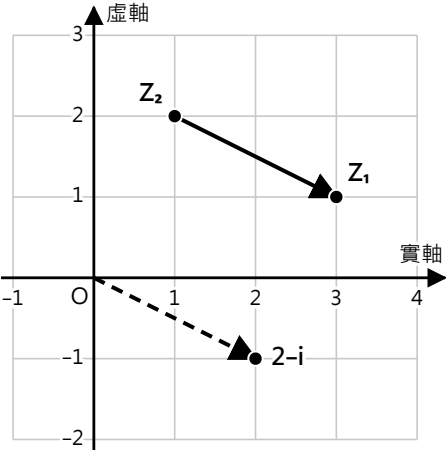
複數加減 三步	
什麼時候用：題目是幾個 $a + bi$ 相加減的時候	
1. 去括號：減號後面的括號，每一項都要變號	※ $-(3 + 2i) = -3 - 2i$ ：虛部也要變號，最常漏
2. 分組：實部放一組，虛部放一組	※ 沒有 i 的數是實部；虛部只抄 i 前面的數
3. 合併，寫成 $a + bi$ ，用「 $\therefore$ 」寫答句	※ 虛部是 0 就寫成實數；虛部是 1 寫 i ，不寫 $1i$

★ 範例一：計算 $(4 - 3i) - (1 - 5i) + (-2 + i)$

算式	這一步在做什麼
原式 = $4 - 3i - 1 + 5i - 2 + i$	第 1 步：去括號； $-(1 - 5i)$ 的兩項都變號
= $(4 - 1 - 2) + (-3 + 5 + 1)i$	第 2 步：實部一組，虛部一組
= $1 + 3i$	第 3 步：合併
$\therefore$ 原式 = $1 + 3i$	作答：用「 $\therefore$ 」寫出結果

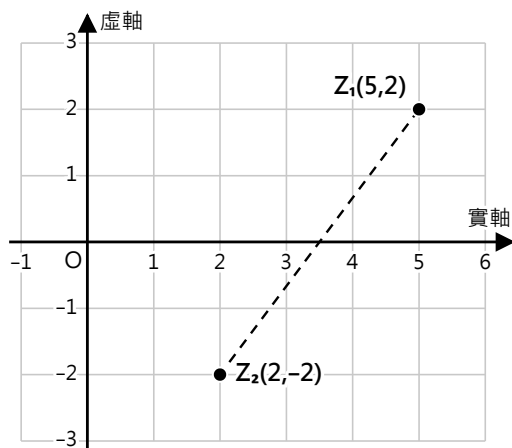
三、加減法的幾何意義

上一課學過：複數 $\leftrightarrow$ 向量。所以複數加減，就是向量加減。

圖上看到什麼	算式上寫什麼
	$z_1 = 3 + i \leftrightarrow \overrightarrow{OZ_1} = (3, 1)$ $z_2 = 1 + 2i \leftrightarrow \overrightarrow{OZ_2} = (1, 2)$ 以兩個向量為鄰邊作平行四邊形，對角線是 $\overrightarrow{OZ}$ $z_1 + z_2 = 4 + 3i \leftrightarrow \text{點 } Z(4, 3)$
	$z_1 - z_2 = (3 - 1) + (1 - 2)i$ $z_1 - z_2 = 2 - i$ 對應向量 $\overrightarrow{Z_2Z_1}$：由 Z_2（減數）指向 Z_1（被減數） 把它平移到原點，終點就是 $2 - i$（虛線）

所以 $|z_1 - z_2|$ 就是兩點 Z_1 、 Z_2 之間的距離：先相減，再求模。

★ 範例二：已知 $z_1 = 5 + 2i$ ， $z_2 = 2 - 2i$ ，求 Z_1 、 Z_2 兩點的距離。



算式	這一步在做什麼
$z_1 - z_2 = (5 + 2i) - (2 - 2i)$	距離 $= z_1 - z_2 $ ，所以先相減
$= 5 + 2i - 2 + 2i$	第 1 步：去括號， $-(2 - 2i)$ 兩項都變號
$= (5 - 2) + (2 + 2)i$	第 2 步：分組
$= 3 + 4i$	第 3 步：合併
$ z_1 - z_2 = \sqrt{3^2 + 4^2}$	再求模
$ z_1 - z_2 = 5$	
$\therefore$ 兩點的距離是 5	作答：用「 $\therefore$ 」寫答句

接下來請拿《複數的加法與減法——課堂練習》，照手順卡三步完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（複數加減三步）
輔助設計	D5 圖文雙軌對照（平行四邊形法則、兩點距離）
選用理由	加減法本身是 S2 多步驟程序運算：最高頻錯誤是減號後的括號只變實部、不變虛部，以及實部虛部分組時把 i 抄進虛部。手順卡把「去括號 → 分組 → 合併」外顯成三個獨立動作，易錯點用 ※ 標在旁邊。課本同時要求加減的幾何意義（平行四邊形、 $ z_1 - z_2 $ 是距離），沿用上一課的 D5 雙軌，讓 ASD 學生看見同一套「左圖右式」版面。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習A／B／C 各 2 題
褪除路徑	D2：講義完整手順卡（含 ※ 易錯點）→ 練習A 第 1 題旁重印三步精簡版（第 2 題旁改給平行四邊形提示）→ 練習B 只在區塊開頭放一次 → 練習C 不放 → 下一課只口頭問「這題有三部，第一步是什麼？」→ 移除。D5：講義雙軌表全給 → 練習A 平行四邊形圖已畫好 → 練習B 給空白複平面自己描點 → 練習C 不給圖。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天三件事：法則 → 三部 → 幾何意義）、F2 番茄鐘分段（A、B、C 三段，每段 10 分鐘）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（手順卡）、a6 增加行距（作答空間已加寬）
本單元對應的正規教學目標	〔基力以外：校本／理組加深〕高中《基本學力要求》143 條未含複數；本課依人教B版必修第四冊 10.2.1「複數的加法與減法」：掌握複數加減的運算法則，理解加減法的幾何意義（平行四邊形法則、 $ z_1 - z_2 $ 表示兩點距離）。
本課對應課本	人教B版必修第四冊 10.2.1（書頁 33–36）；例1、例2 改題重出，「兩點距離」取自減法幾何意義一段
課室資訊圖表	手順卡改由 NotebookLM 產生資訊圖表（提示詞見 提示詞_資訊圖表_複數單元.md），不另出紙本工具卡